
Corrigé — Exercice 6

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Probabilité qu'une machine soit acceptée.

Notons E «réussir le contrôle électrique» et M «réussir le contrôle mécanique».

Méthode : Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$.

La machine est acceptée si et seulement si $E \cap M$ est réalisé.

$$p(E \cap M) = 0,9 \times 0,8.$$

$$p(\text{acceptée}) = 0,72$$

1) b) Probabilité qu'elle soit refusée.

$$1 - 0,72.$$

$$p(\text{refusée}) = 0,28$$

2) a) Probabilité d'échouer au seul contrôle électrique.

Il s'agit de $\overline{E} \cap M$, de probabilité $0,1 \times 0,8$.

$$p(\overline{E} \cap M) = 0,08$$

2) b) Probabilité d'échouer à exactement un contrôle.

Deux cas incompatibles : $\overline{E} \cap M$ ou $E \cap \overline{M}$.

$$p(E \cap \overline{M}) = 0,9 \times 0,2 = 0,18.$$

$$0,08 + 0,18.$$

$$p(\text{exactement un échec}) = 0,26$$

2) c) Probabilité d'échouer aux deux contrôles.

$$p(\overline{E} \cap \overline{M}) = 0,1 \times 0,2.$$

$$0,02$$

$\Rightarrow$ **Vérification** : $0,72 + 0,26 + 0,02 = 1$, les trois cas étant exhaustifs.

3) a) Loi de Y et paramètres.

On répète 20 fois, de façon indépendante, une épreuve à deux issues dont le succès «la machine est acceptée» a pour probabilité 0,72.

$$Y \text{ suit } \mathcal{B}(20; 0,72)$$

3) b) Espérance $E(Y)$ et interprétation.

$$E(Y) = 20 \times 0,72.$$

$$E(Y) = 14,4$$

$\Rightarrow$ **Sur 20 machines contrôlées, environ 14 sont acceptées en moyenne, donc près de 6 refusées.**

3) c) Calcul de $p(Y = 20)$.

$$p(Y = 20) = \binom{20}{20} (0,72)^{20} = (0,72)^{20}.$$

$$p(Y = 20) \simeq 0,001402$$

4) a) Calcul de $p(Y = 19)$.

$$p(Y = 19) = \binom{20}{19} (0,72)^{19} (0,28) = 20 \times (0,72)^{19} \times 0,28.$$

$$p(Y = 19) \simeq 0,010902$$

4) b) Calcul de $p(Y \geq 19)$.

$$p(Y \geq 19) = p(Y = 19) + p(Y = 20) \simeq 0,010902 + 0,001402.$$

$$p(Y \geq 19) \simeq 0,012304$$

4) c) Interprétation pour le responsable de l'atelier.

⇒ Obtenir au moins 19 machines acceptées sur 20 n'arrive que dans environ 1,2 % des séries. Le responsable ne peut donc pas compter sur un tel résultat : avec les taux actuels, il doit prévoir en moyenne près de six machines à reprendre sur chaque série de vingt. Améliorer le contrôle mécanique, le moins fiable des deux, serait le levier le plus efficace.